L'UNIVERSALITÉ DE LA MÉTHODE DE KOECHLIN

FRÉDÉRIC CHIASSON

Alors que l'harmonie et le contrepoint ont depuis longtemps fait l'objet d'une généralisation et d'une systématisation de leurs principes, les théoriciens de la musique n'ont apparemment ni réussi, ni même véritablement essayé d'englober l'art de l'orchestration dans un système théorique cohérent. La plupart des traités d'orchestration (Hector Berlioz, Nicolaï Rimsky-Korsakov, etc.) compensent cette carence par des recettes pouvant s'appliquer à des situations d'orchestration spécifiques et par une série d'exemples musicaux dont l'auteur explique les particularités.

Si l'harmonie et le contrepoint semblent être une science commune et partagée par l'ensemble des compositeurs, l'orchestration

> semble davantage appartenir à une sphère individuelle de la « pratique » du créateur. […] C'est dans cette sphère « privée » que se déploient les ressources du créateur distinguant ainsi son œuvre de celle des autres, par une expérience personnelle dont l'essence est difficilement réductible à une série d'énoncés théoriques [1].

Pourtant, bien que le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin (écrit en 1941, puis révisé en 1943) comporte lui aussi son lot de recettes et d'exemples musicaux commentés [2], l'ouvrage se distingue des autres traités d'orchestration par l'existence de tels énoncés théoriques, basés sur une vision synthétique du timbre et de l'orchestration [3]. Cette vision n'est pas parfaitement explicite; elle émerge peu à peu du long exposé de Koechlin sur l'art d'orchestrer, édité en quatre volumes. Un examen scrupuleux des termes et explications fournies nous permet de recomposer le système de description du timbre orchestral qui sous-tend l'ensemble de l'ouvrage. Malgré certaines zones

1. Michel Duchesneau et Frédéric Chiasson, « Le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin », dans Nicolas Donin et Laurent Feneyrou (dir.), *Théorie et composition musicales au XXe siècle*, Lyon, Symétrie, à paraître.

2. Et il s'agit d'un lot impressionnant : plus de 3 800 exemples musicaux répartis sur environ 1 500 pages. Information tirée de Pascal Pistone, *Le* Traité de l'orchestration *de Charles Koechlin : Étude historique et technique*, Paris, Université de Paris IV – Sorbonne, 2004.

3. Voir Duchesneau et Chiasson, « Le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin » ; voir également Frédéric Chiasson et Caroline Traube, « L'Orchestration selon Koechlin : Recherche d'un point de rencontre entre la pratique musicale et les sciences cognitives », communication présentée dans le cadre du colloque 2007 de l'Observatoire international de la création et des cultures musicales, « Composer au XXIe siècle ».

d'ombre, ce système s'avère remarquablement cohérent et très utile pour le compositeur et l'analyste, car il permet à Koechlin et ses lecteurs de comparer les particularités de chaque exemple d'orchestration par des attributs généraux du timbre qui leur sont communs. Grâce à ceux-ci, Koechlin crée une véritable typologie des différents types d'orchestration symphonique.

Si, dans nos conférences et autres articles sur la question[4], nous avons déjà montré les résultats de nos recherches sur ce système, nous expliciterons dans le présent article la méthode qui a poussé Koechlin à élaborer cette conception du timbre, et les passages du *Traité* qui nous permettent de consolider le système à la source de ces enseignements. Pour discuter de l'universalité de la méthode de Koechlin, nous mettrons aussi en parallèle le système de Koechlin avec les enseignements des autres traités d'orchestration et les découvertes sur la perception du timbre venant de la recherche scientifique. Nous discuterons finalement de la possibilité que Koechlin ait touché, à travers ses recherches, à quelques universaux de la musique et de l'audition en général.

UNE INVENTION NÉE DU BESOIN

Nous avons déjà traité autre part de la genèse du *Traité de l'orchestration* et de ses sources possibles. Nous y expliquions que le traité de Koechlin est en vérité un vaste *vade mecum* de toutes ses observations venant des traités d'orchestration antérieurs et de sa propre expérience musicale[5]. Son organisation fut librement inspirée des *Principes d'orchestration* de Nicolaï Rimsky-Korsakov et Maximilian Steinberg[6] et du *Cours méthodique d'orchestration* de François-Auguste Gevaert[7]. Bien que le *Traité* de Koechlin soit rédigé en vue d'une publication, le projet d'un traité d'orchestration naît probablement du besoin d'organiser ses propres idées en la matière. Ainsi, il structure son traité en partant du plus évident et du plus physique – les instruments – pour aller vers l'intangible et le subtil – les couleurs et affects sonores[8]. Pour préserver une certaine cohérence au travers de ses nombreuses observations, Koechlin ressent le besoin de se donner des attributs descriptifs du timbre à chaque nouveau palier de complexité sonore. Ces attributs sont de véritables repères pour l'observation des diverses possibilités de l'orchestre, ces dernières prenant souvent l'allure d'une jungle de situations particulières sans ordre apparent. Sans ces attributs, il est difficile de comparer adéquatement, autrement que par l'intensité, des timbres d'instruments aussi différents – par leur morphologie, leurs modes de jeu et leurs sonorités – que, par exemple, le trombone et le violon. Et comment comparer des orchestrations aussi diverses que celles de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz, Richard

4. Duchesneau et Chiasson, « Le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin »; Chiasson et Traube, « L'Orchestration selon Koechlin ».

5. Voir Duchesneau et Chiasson, « Le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin ».

6. Nikolaï Rimsky-Korsakov, *Principes d'orchestration : Avec exemples notés tirés de ses propres œuvres*, rédigé par Maximilian Steinberg, traduit du russe par Michel-Dimitri Calvocoressi, vol. I, Berlin, Édition russe de musique, 1914.

7. François-Auguste Gevaert, *Cours méthodique d'orchestration*, Paris, Lemoine et fils, 1890.

8. Voir Duchesneau et Chiasson, « Le *Traité de l'orchestration* de Charles Koechlin ».

Wagner, Georges Bizet, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Darius Milhaud et Arnold Schoenberg ? Koechlin réussit ce tour de force grâce à ces attributs, érigés en système personnel de description du timbre orchestral (figure 1).

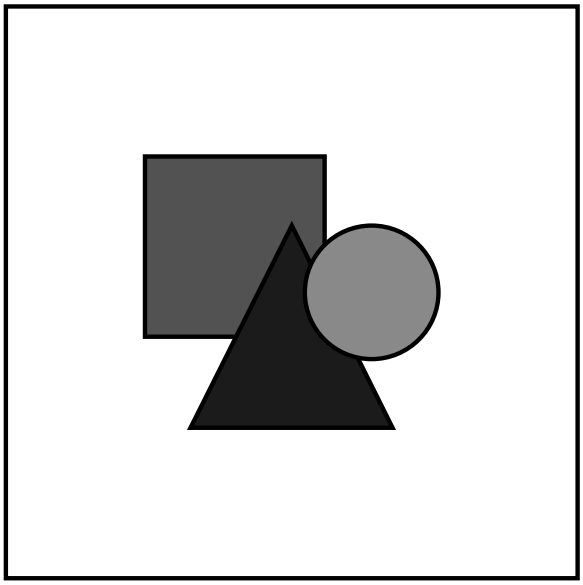


Figure 1. Schéma des relations entre les attributs du timbre selon Koechlin. Les flèches montrent les facteurs de chaque attribut. L'équilibre, par exemple, varie en fonction du volume, de l'intensité et de la transparence ou densité

LE TIMBRE DES INSTRUMENTS

Koechlin ressent le besoin d'établir ces repères dès qu'il aborde les combinaisons d'instruments. Alors qu'il est courant et nécessaire de décrire chaque instrument dans ce qu'il a d'unique, Koechlin souhaite constituer au préalable une série d'outils théoriques généraux applicables à tous les instruments de l'orchestre, afin d'évaluer et de comparer les timbres résultant de leur combinaison.

C'est ainsi qu'avant d'aborder les combinaisons d'instruments dans le volume II, Koechlin termine le premier volume avec une étude de l'« Équilibre des sonorités ». Le chapitre débute avec une description de ce qui constitue la base de tout le système d'orchestration évoqué dans le *Traité* : le volume et l'intensité.

> Notons d'abord qu'en la matière, deux éléments interviennent : le *volume* du son, et l'*intensité*. Je crois inutile de définir ces deux termes ; d'ailleurs, j'en serais embarrassé. Toute oreille musicienne sait ce que c'est un son *gros*, un son *intense*. Ce n'est pas que le volume soit toujours en raison directe ni en raison inverse de l'intensité. Cela dépend des cas. Ainsi pour la *flûte*, son volume au grave est considérable, et faible son intensité : à l'aigu cette intensité devient forte, et le volume diminue. Les notes basses de l'instrument semblent transparentes : elles laissent passer d'autres sonorités plus « denses » et sont

> facilement couvertes, à cause de leur faible intensité. D'autre part le *hautbois*, vers le grave, augmente à la fois d'intensité et de volume [9].

Koechlin fournit plus loin une échelle des volumes moyens de la plupart des instruments de l'orchestre (tableau 1).

Ordre de volume	Instruments
gros	Tubas contrebasses en cuivre
↓	Cors, saxhorns
	Trombones
	Trompettes, flûtes dans le grave, bassons, saxophones
	Clarinettes, hautbois dans le grave, flûtes dans le médium
	Hautbois dans le médium et l'aigu, flûtes dans l'aigu,
mince	clarinettes dans le suraigu

Tableau 1. Échelle du volume des instruments de l'orchestre selon Koechlin [10]

Si l'intensité est évidente pour tous et qu'elle est couverte par la totalité des traités d'orchestration que nous avons consultés, le volume en tant qu'attribut du timbre est moins familier. La notion de volume comme base de l'orchestration n'est jamais explicitement définie dans d'autres traités, comme celui de Gevaert ou de Rimsky-Korsakov.

Pourtant, Gevaert parle régulièrement de sons gros et minces, surtout lorsqu'il s'agit de la description des combinaisons d'instruments. Par exemple, il écrit à propos de l'unisson hautbois-clarinette que « l'émission simultanée des sons assez gros de la clarinette et des petites notes minces du hautbois engendre une voix bâtarde et sans éclat » [11].

Même Pierre Schaeffer, dans son *Traité des objets musicaux*, considère le volume comme le premier « critère analogique de l'expérience musicale traditionnelle » :

> D'une façon générale, un son aigu semblera posséder moins d'étendue qu'un son grave. Mais en outre un son de clarinette paraîtra plus « serré » qu'un son de flûte de la même hauteur. Nous retrouverons ici la dimension d'ampleur, indépendamment de la qualité de tonique, qui laisse entendre que tous les sons sont ponctuels [12].

Pour Schaeffer, ce critère vient des musiciens. Pourtant, les traités des orchestrateurs non francophones ne prennent en considération le critère de volume que rarement et de manière anecdotique. Si Samuel Adler, dans son ouvrage *The Study of Orchestration*, affirme par exemple que le son du tuba devient plus mince et intense en allant à l'extrême aigu [13], la seule caractéristique qui déterminera sa « place » prépondérante comme basse dans l'orchestration par Ravel de « La Porte de Kiev » des *Tableaux d'une exposition* de

9. Charles Koechlin, *Traité de l'orchestration*, Paris, Max Eschig, 1954, vol. I, p. 220.

10. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. I, p. 288.

11. Gevaert, *Cours méthodique d'orchestration*, p. 116.

12. Pierre Schaeffer, *Traité des objets musicaux : Essai interdisciplines*, Paris, Seuil, DATE, p. 511.

13. « [*The*] *sound* [*of the tuba*] *gets much thinner and more intense, losing some of its characteristic quality, as it approaches the extreme upper register.* », Samuel Adler, *The Study of Orchestration* (1982), New York, W.W. Norton, 2002, p. 351.

Modeste Moussorgsky sera sa « force », son intensité[14]. Et même si Samuel Adler cite plusieurs fois les œuvres orchestrales de Debussy et Ravel, et se réfère abondamment au *Sacre du printemps*[15], l'ouvrage américain ne parle jamais de volume pour expliquer les choix d'orchestration. Cela met en doute l'universalité de la perception de volume chez les orchestrateurs, d'autant plus que selon la littérature sur le sujet, la perception du volume semble un phénomène essentiellement lié à une vision française de la musique orchestrale jouée en France de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui semble vouloir perpétuer « la tradition française de l'orchestre à timbres nets »[16] ou « purs », face à Wagner, maître de la plénitude orchestrale et de « ces sonorités grasses » de « l'équilibre, même dans le démesuré »[17].

Cependant, plusieurs recherches en psychoacoustique et en psychologie de l'audition font état d'une perception du volume. Stanley Smith Stevens, l'un des pères de la psychoacoustique moderne, a étudié à plusieurs reprises la perception de volume avec des sons sinusoïdaux[18]. Il en déduit que le volume est plus grand quand le son est plus grave, comme l'avait décrit Schaeffer. Cependant, Schaeffer connaissait les travaux de Stevens (et de plusieurs autres scientifiques), ce qui a pu influencer sa propre perception :

> Nous nous proposons de « récupérer » certains travaux des physiciens sur les sensations, qui semblent avoir été totalement oubliés par les musiciens les plus férus d'acoustique eux-mêmes, entêtés à ne retenir du son pur que les trois dimensions perceptives correspondant à la fréquence, au niveau et au temps. S'ils avaient lu convenablement leurs auteurs, ils sauraient que des expérimentateurs comme Rich, Stumpf, James, Kohler, et plus récemment Gundlach et Bentley, Zoll, Halverson, Dimminck, et enfin Stevens, n'ont cessé de s'interroger sur les propriétés des sons purs autres que la hauteur, l'intensité et la durée[19].

Schaeffer pense-t-il à Koechlin quand il mentionne les « musiciens les plus férus d'acoustique » ? Compte tenu du fait que Koechlin consacre au timbre son plus volumineux traité, c'est peu probable.

Des expériences plus récentes font état d'une perception analogue au volume, soit la grosseur auditive (*auditory size*). La grosseur auditive est perçue dans la voix humaine[20],

---

14. « *The grace notes* [*in the bass line*] *in Mussorgsky's original piano part* […] *are superfluous in the orchestral version, given the strength of the tuba and contrabassoon* », *ibid.*, p. 373 (« Les appogiatures [à la basse] de la partition originale de piano de Moussorgsky […] sont superflues dans la version orchestrale, étant donné la force du tuba et du contrebasson », nous traduisons).

15. Une œuvre qui, étonnamment, n'est jamais citée par Koechlin dans son *Traité !* Se pourrait-il que même s'il respectait l'œuvre phare du compositeur russe (voir les passages citant le *Sacre* dans Charles Koechlin, *Esthétique et langage musical*, écrits présentés et annotés par Michel Duchesneau, Sprimont, Mardaga, 2006), il n'en appréciait pas la facture orchestrale ?

16. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 8.

17. *Ibid.*, p. 7.

18. Voir Stanley Smith Stevens et Hallowell David, *Hearing : Its Psychology and Physiology*, New York, Wiley, 1938 ; voir également Stanley Smith Stevens, Miguelina Guirao et A. Wayne Slawson, « Loudness, a Product of Volume Times Density », *Journal of Experimental Psychology*, vol. 69, 1965, p. 503-510 ; voir enfin Herbert S. Terrace et Stanley Smith Stevens, « The Quantification of Tonal Volume », *American Journal of Psychology*, vol. 75, 1962, p. 596-604.

19. Schaeffer, *Traité des objets musicaux*, p. 512.

20. Voir David R.R. Smith, Roy D. Patterson, Richard Turner, Hideki Kawahara et Toshio Irino, « The Processing and Perception of Size Information in Speech Sounds », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 117, n° 1, 2005, p. 305-318.

les bandes de bruits[21] et les instruments de musique de même famille[22]. La perception de grosseur auditive est aussi présente chez plusieurs espèces animales[23]. David Huron relie la perception de grosseur (qu'il appelle lui-même à l'occasion « volume ») à celle de menace (*threateningness*) et de dominance[24], ce qui suggère que le timbre en soi est porteur d'émotion.

Pourtant, les études les plus connues consacrées au timbre musical ne citent pas de dimension perceptive de volume[25]. Celles qui font référence à des attributs reliés au volume sonore ont comme participants des musiciens professionnels experts du timbre étudié. Des études de Jan Štěpánek[26] sur le timbre du violon et de Caroline Traube et Nicolas d'Alessandro[27] sur celui de la guitare ont démontré la saillance de l'attribut de minceur pour définir certains timbres de chacun de ces deux instruments.

Il est aussi à noter qu'aucune étude scientifique sur le timbre n'a examiné la perception de volume pour des instruments de musique de familles différentes. Il est donc impossible pour l'instant de confirmer qu'un auditeur puisse entendre le volume des instruments de musique de la même manière que l'entendait Koechlin. Il serait intéressant de tester de manière expérimentale l'échelle de volume de Koechlin pour en vérifier la véracité.

Équilibre

Pour Koechlin, les timbres sont dits équilibrés lorsque leur volume et leur intensité sont semblables. Alors que la plupart des auteurs de traités d'orchestration s'intéressent exclusivement à l'équilibre d'intensité (c'est notamment le cas de Rimsky-Korsakov), Koechlin y ajoute la condition de l'équilibre de volume. Il étudie aussi de manière séparée l'équilibre *simultané*, où les sonorités se jouent de manière harmonique, et l'équilibre *successif*, où les timbres s'enchaînent de manière mélodique. Les mêmes critères d'équi-

---

21. Voir Densil Cabrera et Steven Tilley, « Parameters for Auditory Display of Height and Size », *Proceedings of the 2003 International Conference on Auditory Display*, 2003, p. 29-32.

22. Voir Ralph van Dinther et Roy D. Patterson, « Perception of Acoustic Scale and Size in Musical Instrument Sounds », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 120, n° 4, 2006, p. 2158-2176.

23. À ce sujet, voir William Tecumseh Fitch, « Vocal Tract Length and Formant Frequency Dispersion Correlate With Body Size in Rhesus Macaques », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 102, n° 2, partie 1, 1997, p. 1213-1222 ; voir également David Reby et Karen McComb, « Anatomical Constraints Generate Honesty : Acoustic Cues to Age and Weight in Roars of Red Deer Stags », *Animal Behavior*, vol. 65, 2003, p. 519-530; voir enfin David Huron, Daryl Kinney et Kristin Precoda, « In• uence of Pitch Height on the Perception of Submissiveness and Threat in Musical Passages », *Empirical Musicology Review*, vol. 1, n° 3, 2006, p. 170-177.

24. Huron *et alii*, « In• uence of Pitch Height on the Perception of Submissiveness and Threat in Musical Passages ».

25. Voir John M. Hajda, Roger A. Kendall, Edward C. Carterette et Michael L. Harshberger, « Methodological Issues in Timbre Research », dans Irène Deliege et John Sloboda (dir.), *Perception and Cognition of Music*, Hove (Royaume-Uni), Psychology Press, 1997.

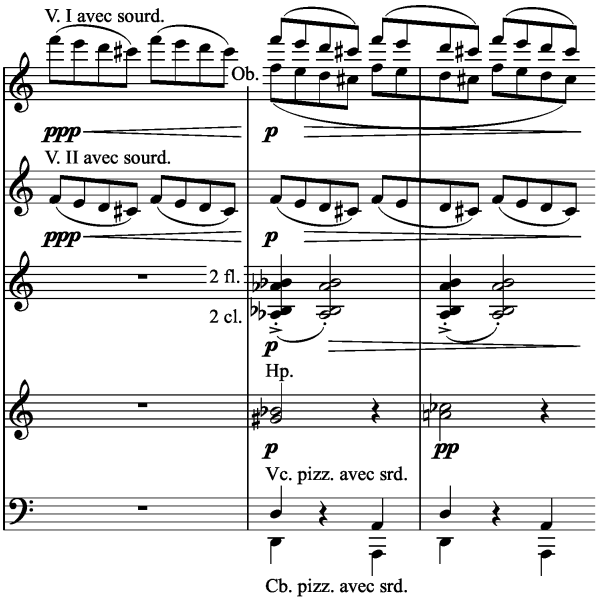
26. Jan Štěpánek, « Musical Sound Timbre : Verbal Description and Dimensions », dans *9th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx-06)*, Montréal, 2006.

27. Caroline Traube et Nicolas D'Alessandro, « Synthèse de l'imitation vocale et représentation graphique des gestes phonétiques sous-jacents à la description du timbre de la guitare classique », dans *Actes électroniques du Deuxième congrès interdisciplinaire de musicologie (CIM05)*, Montréal, 2005.

valence de volume et d'intensité s'appliquent aux deux types. Or, dans l'ensemble de l'orchestration, les sonorités ne doivent pas nécessairement être *toutes* égales.

> *L'équilibre exact* entre deux instruments ou deux groupes n'est pas toujours une condition essentielle ; souvent il faut des *seconds* ou même des *troisièmes plans*, – des *échos*, parfois[28].
>
> D'ailleurs, répétons-le : on ne saurait avoir entre *toutes* les parties, à n'importe quel moment, un équilibre « total », dans le sens d'*intensités égales* et de *volumes égaux*. Il faut prendre son parti, au contraire, de valeurs plus effacées en *seconds plans* (qu'à première audition des oreilles peu exercées ne perçoivent que confusément). Cette inégalité est logique[29].

Nous pouvons en déduire que l'équilibre sert à former un *plan orchestral*, une entité sonore regroupant les sons semblables en volume et en intensité et se distinguant des timbres d'intensité et de volume différents[30]. Les exemples donnés de déséquilibre « utile » montrent bien la nécessité d'utiliser des volumes et intensités différents pour bien séparer les différents plans (exemple 1).



28. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. I, p. 223, c'est Koechlin qui souligne.

29. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 1, c'est Koechlin qui souligne.

30. Il est évident que Koechlin n'exclut pas l'importance de la « musique », qui désigne ce qui en théorie ne concerne pas le timbre. Il dit lui-même qu'« une idée vivante a davantage de relief et s'impose parfois, même avec des timbres que l'on croirait de second plan » (Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 1). Mais Koechlin préfère dans ce chapitre se concentrer sur l'aspect du timbre. Il aborde les autres paramètres quand vient le temps de discuter de l'orchestration proprement dite.

Exemple 1. Maurice Ravel, *Rhapsodie Espagnole*, p. 1.
Exemple fourni par Koechlin pour illustrer les inégalités de volume entre les violons en sourdine (2 premières portées) et les flûtes et clarinettes [31]

Transparence et densité

Mais comment déterminer ce qui sera à l'avant-plan ? Les explications de Koechlin sur le volume, déjà citées plus haut, énoncent deux autres attributs du timbre, résultantes des deux premiers : la transparence et son inverse, la densité. Koechlin illustre ces deux nouveaux termes avec une jolie comparaison du domaine de l'astronomie.

> [La flûte dans le grave] fait penser à ces étoiles géantes d'une densité minime ; tandis que le hautbois dans le médium, mince et solide, correspondrait aux étoiles naines dont la *masse* est considérable [32].

Des timbres denses (grande intensité, petit volume) se feraient entendre « devant » des timbres transparents (petite intensité, grand volume). Cette variable a la grande utilité de nous permettre de prédire *comment* l'auditeur entendra une orchestration. Elle peut aussi expliquer les choix d'orchestration des compositeurs. Il est utile ici de référer le lecteur à l'article de Chiasson et Traube, où nous avons décrit comment le volume, l'intensité et la transparence pourraient justifier les choix d'orchestration de Ravel pour le début du « Prélude » du *Tombeau de Couperin* et expliquer la perception quasi-physique de fluctuation de profondeur dans une section de l'œuvre *The Angel of Death* de Roger Reynolds [33].

La transparence se retrouve dans divers traités d'orchestration, mais avec des définitions différentes. Chez Rimsky-Korsakov et Steinberg, la transparence est la capacité des instruments à laisser passer exclusivement la voix [34]. Chez Gevaert, elle est opposée à la plénitude [35] :

> Pas plus que la polyphonie vocale, celle des instruments ne vise constamment à la plénitude absolue des accords. À côté de passages d'une harmonie très nourrie, le sentiment esthétique réclame par moments un tissu musical plus fin, plus transparent [36].

L'attribut de la densité se retrouve aussi dans les études scientifiques. Stevens observe une perception de la densité dans les sons sinusoïdaux et décrit l'intensité comme le produit du volume et de la densité [37]. Or, les participants des expériences de Stevens n'arrivent pas à séparer la perception de densité de la perception de brillance, l'un des attributs perceptifs les plus récurrents dans les études psychoacoustiques sur le timbre. Stevens suggère donc que la densité et la brillance soient considérés comme un seul et même attribut perceptif :

31. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. I, p. 222.
32. *Ibid.*, p. 220, note 1, c'est Koechlin qui souligne.
33. Chiasson et Traube, « L'Orchestration selon Koechlin ».
34. Rimsky-Korsakov et Steinberg, *Principes d'orchestration*, p. 134.
35. Pour une explication du concept de plénitude, voir la section à cet effet *infra*.
36. Gevaert, *Cours méthodique d'orchestration*, p. 69.
37. Stevens *et alii*, « Loudness, a Product of Volume Times Density ».

> Les participants non familiers avec la densité peuvent faire des jugements cohérents de brillance, et pour eux, la brillance augmente à la fois avec l'intensité et la fréquence, selon la relation établie pour la densité avec d'autres participants. Il semble donc que la brillance et la densité varient ensemble à un point tel que les deux attributs devraient, du moins pour le moment, être considérés comme identiques[38].

Bien que Stevens n'ait, à notre connaissance, pas testé la densité et la brillance de sons complexes, ses résultats nous suggèrent un nouveau lien entre le système de Koechlin et les expériences sur le timbre. La plupart des expériences sur le timbre ont effectivement trouvé une dimension perceptive de la brillance. Le corrélat acoustique de la brillance, le centre de gravité spectral[39], est d'ailleurs la variable acoustique la plus saillante de l'ensemble des expériences relevées par John M. Hajda *et alii*[40].

Sachant que ces expériences égalisent l'intensité des échantillons testés, il se peut que la dimension de brillance corresponde autant à la densité qu'au volume que Koechlin perçoit chez les instruments, la densité décrite dans le *Traité* variant de manière inverse au volume si l'intensité est constante. La densité de Koechlin pourrait donc faire partie d'un phylum[41] contenant aussi la densité de Stevens et la brillance des expériences citées par Hajda *et alii*.

Il est donc étonnant qu'une variable si utile pour l'analyse de la place des plans orchestraux soit si peu utilisée lorsque Koechlin explique « ce qui couvre, ce qui laisse à découvert, ce qui ressort »[42]. Bien que les explications données correspondent assez bien aux fondements de la densité et de la transparence, ceux-ci sont rarement mentionnés. Est-ce par simple oubli, ou parce que Koechlin sait que de nombreux autres paramètres doivent être considérés, notamment ceux de la « musique » ? On peut aussi imaginer que là s'arrête la réflexion du musicien qui se fie aussi à une part d'instinct et de connaissances empiriques.

Ces attributs établis, comparer les mélanges de timbres entre eux devient chose aisée. Même si Koechlin ne s'empêche jamais de couvrir toutes les particularités et les détails de chaque combinaison d'instruments, le lecteur n'est pas pour autant perdu, dans la

---

38. « *Observers who are unfamiliar with density are able to make consistent judgments of brightness, and for them brightness turns out to increase with both intensity and frequency, according to the relation which has, with other observers, been established for density. It seems, therefore, that brightness and density vary together to such an extent that the two attributes ought, at least for the present, to be considered identical* », Stevens et Davis, *Hearing*, p. 166, nous traduisons.

39. Le centre de gravité spectral est une moyenne des fréquences d'un spectre donné, pondérée par l'amplitude de ces fréquences. Il est analogue au centre de gravité d'un objet à densité variable en physique mécanique. Selon les études sur le timbre, plus le centre de gravité spectral est élevé en fréquence, plus il aura une sonorité brillante (John M. Grey, « Multidimensional Perceptual Scaling of Musical Timbres », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 61, n° 5, 1977, p. 1270-1277) ou nasal (Roger A. Kendall et Edward C. Carterette, « Perceptual Scaling of Simultaneous Wind Instrument Timbres », *Music Perception*, vol. 8, n° 4, 1991, p. 369-404).

40. Hajda *et alii*, « Methodological Issues in Timbre Research », p. 295.

41. Un phylum est un ensemble ramifié de concepts « nés » d'un même universel de base. Pour une discussion exhaustive sur les typologies, les universaux et les phylums, voir Jean Molino et Jean-Jacques Nattiez, « Typologies et Universaux », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), *Musiques : Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 5 : *L'Unité de la musique*, Paris, Actes Sud-Cité de la musique, 2007, p. 337-396.

42. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. I, p. 298.

mesure où sa lecture du deuxième volume du *Traité* s'appuie sur les bases théoriques du premier.

LE TIMBRE DE L'ORCHESTRE

Avant de plonger dans l'infini des possibilités des différents ensembles de la musique savante occidentale, Koechlin n'hésite pas à définir à nouveau des attributs du timbre pour mieux « tenir la barre ». Ce faisant, il voit bien qu'il n'est plus possible de se restreindre au timbre quand vient le temps de décrire et d'expliquer la sonorité de l'orchestre. En effet, si Koechlin avertit déjà le lecteur qu'il faut tenir compte de la « musique » dans l'équilibre des sonorités individuelles, l'analyse de cette « musique » – tout choix compositionnel hors du domaine du timbre – devient indispensable pour déterminer entre autres l'*homogénéité*, le *fondu* et la *plénitude* d'une orchestration[43].

Homogénéité et fondu

Koechlin décrit assez difficilement ce que sont l'homogénéité, le fondu et la plénitude. Nous sommes encore une fois dans une série de références circulaires.

> L'*homogénéité* résulte de *timbres semblables* et de *tessitures qui se correspondent*. Elle donne toujours une impression de fondu (sous réserve de certaines conditions de l'écriture des parties […]), mais elle n'entraîne pas forcément la plénitude, car une sonorité peut fort bien être grêle tout en restant homogène[44].

Koechlin donne ensuite un exemple de sonorité grêle et homogène (exemple 2). Ce sont toujours les exemples musicaux qui nous précisent le mieux les attributs généraux de Koechlin.

Exemple 2. Accord de violons solos, exemple donné par Koechlin pouvant être à la fois grêle (peu plein) et homogène « après un *f* bien garni de l'orchestre »[45]

Koechlin explique ensuite le fondu :

43. Des études récentes sur le timbre du piano montrent que même certains timbres instrumentaux viennent directement de l'écriture. En effet, certains timbres pianistiques, comme les timbres « cuivrés » (*brassy*) et « veloutés », ne peuvent être obtenus qu'avec plusieurs notes de manière simultanée ou séquentielle. Ces timbres, appelés *timbres-agrégats*, confirment l'intuition de Koechlin sur l'influence de l'écriture sur le timbre. Voir à cet effet Madeleine Bellemare et Caroline Traube, « Verbal Description of Piano Timbre : Exploring Performer-dependent Dimensions », dans *Actes électroniques du Deuxième congrès interdisciplinaire de musicologie (CIM05)*, Montréal, 2005 ; voir également Michel Bernays et Caroline Traube, « Expression of Piano Timbre : Gestural Control, Perception and Verbalization », dans *Actes électroniques du Cinquième congrès interdisciplinaire de musicologie (CIM09)*, Paris, 2009.

44. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 3, c'est Koechlin qui souligne.

45. *Ibid.*

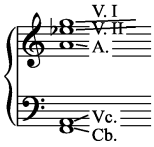
> Le plus ou moins de *fondu* résulte de la manière dont vous combinez les timbres et, dans une certaine mesure aussi, de la *disposition des accords*. On peut fort bien réunir des timbres différents, – par exemples cordes et cors, – ou clarinettes et bassons, – pour en obtenir une sonorité fondue sans qu'elle soit, à vrai dire, complètement homogène. Et l'on dira même qu'un ensemble ne laisse pas d'être fondu lorsqu'un « chant » plus accentué se détache sur un « accompagnement » dont les timbres *se marient* les uns avec les autres : ainsi, un hautbois que soutiennent des harmonies faites par deux clarinettes et un basson [46].

Le fondu peut alors inclure plusieurs plans orchestraux. L'homogénéité serait finalement un degré supérieur de fondu :

> La fusion la plus complète a lieu dans le cas de l'homogénéité, c'est entendu ; mais l'homogénéité n'est pas une condition *sine qua non* de toute sonorité fondue, et souvent même la « couleur » est plus caractéristique avec un harmonieux *mélange de timbres* [47].

Si le fondu n'est pas nécessairement homogène, cette hétérogénéité n'est pas à proscrire, car elle peut être avantageuse au niveau de la couleur et du caractère.

Koechlin rappelle néanmoins que les timbres seuls ne déterminent pas le degré de fondu ou d'homogénéité. L'espacement des notes de l'accord y joue un rôle clé. Koechlin propose un exemple d'accord qui ne peut donner de fondu ou d'homogénéité, même pour des timbres très homogènes comme les cordes [48] (exemple 3).



Exemple 3. Accord de cordes qui, bien que les timbres soient très semblables, ne sonne pas, selon Koechlin, ni fondu, ni homogène [49]

Puisque l'évaluation du fondu et de l'homogénéité est la résultante de plusieurs variables, il n'est pas étonnant que l'on ne trouve que peu d'études scientifiques se penchant sur le problème, les variables de base trouvées par ces études ne faisant pas consensus :

> Bien que les résultats soient en quelque sorte cohérents entre les groupes d'études, il est tout aussi clair que les conclusions divergent entre ces groupes. […] À part le centre de gravité spectral, aucune autre variable physique ne peut être identifiée comme un attribut dimensionnel [perceptif] cohérent du timbre [des sons entretenus] [50].

---

46. *Ibid.*, c'est Koechlin qui souligne.

47. *Ibid.*, c'est Koechlin qui souligne.

48. Koechlin donne indirectement une explication des règles d'espacement des voix de l'harmonie classique. Le fait de ne pas tolérer plus d'une octave d'espacement entre les voix adjacentes autres que la basse serait imposé pour éviter un manque de fondu et d'homogénéité de l'ensemble. Certaines règles de l'harmonie auraient donc comme justification le maintien d'un *timbre* caractéristique.

49. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 3.

50. « *Although results are somewhat consistent within groups of studies, it is equally clear that conclusions diverge between groups of studies.* […] *With the exception of centroid, no other physical factor can be iden-*

Plusieurs chercheurs considèrent même certaines définitions officielles du timbre comme problématiques :

> La définition psychophysique standard du timbre est : « Le timbre est cet attribut de sensation auditive en fonction duquel un sujet peut juger que deux sons présentés de manière similaire et ayant la même sonie [intensité perceptive] et la même hauteur sont différents ». Une telle définition pose plusieurs problèmes. Premièrement, la variable est définie par l'absence de relations avec d'autres variables ; Ward la décrit comme une « catégorie-poubelle » (*wastebasket category*). Deuxièmement, si l'on présente à un auditeur deux sons successifs dans lesquels l'instrument, la hauteur et la sonie sont différents, il s'ensuit intuitivement que cet auditeur saura distinguer autant les différences de sonorité instrumentale que celles de hauteur et de sonie. […] À notre connaissance, une définition véritablement constitutive du timbre reste à formuler[51].

Définir le timbre demeure une entreprise difficile. À notre connaissance, les recherches les plus poussées dans ce domaine proviennent du domaine francophone, notamment l'étude de Michèle Castellengo et Danièle Dubois distinguant le *timbre causal*, désignant la source sonore, de la *couleur sonore*, désignant les qualités du timbre en soi[52]. Ces définitions correspondent aux deux catégories du timbre que proposent Hajda *et alii*[53].

---

tified as a consistent dimensional attribute of [*continuous sound*] *timbre* », Hajda *et alii*, « Methodological Issues in Timbre Research », p. 295, nous traduisons.

51. « *The standard psychophysical definition of timbre is : "Timbre is that attribute of auditory sensation in terms of which a subject can judge that two sounds similarly presented and having the same loudness and pitch are dissimilar"* [citation tirée de « Timbre », dans *American National Standard : Psychoacoustical Terminology*, ANSI S3.20-1973, New York, American National Standard Institute (ANSI), 1973, p. 56]. *Such a definition has several problems. First, the variable is defined by the absence of relationships with other variables ; Ward calls it a "wastebasked category"* [citation tirée de W. Dixon Ward, « Musical Perception », dans Jerry Vernon Tobias (dir.), *Foundations of Modern Auditory Theory*, vol. I, New York, Academic Press, p. 407-447]. *Second, if a listener is presented with two successive sounds in which the musical instrument, pitch and loudness are different, it follows intuitively that this listener will be able to distinguish between the tone quality of musical instruments as well as the differences in pitch and loudness.* […] *To our knowledge, a truly constitutive definition of timbre has yet to be posited* », Hajda *et alii*, « Methodological Issues in Timbre Research », p. 255-256, nous traduisons.

52. Voir Michèle Castellengo et Danièle Dubois, « Timbre ou timbres ? Propriété du signal, de l'instrument ou construction(s) cognitive(s) ? », dans *Le Timbre musical : Composition, interprétation, perception et réception*, *Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique*, vol. 9, n° 1-2, 2007, p. 36.

53. « [*I*]*t is clear that timbre has two principle constituents : (1) It "conveys the identity of the instrument that produced it."* [citation tirée de D. Butler, *The Musicians's Guide to Perception and Cognition*, New York, Schirmer Books, 1992, p. 238], *and (2) It is representable by a palette or family of palettes* [W. L. Martens, « *Palette* : An Environment for Developing an Individualized Set of Psychophysically Scaled Timbres », dans *Proceedings of the 1985 International Computer Music Conference*, San Francisco, Computer Music Association, 1985, p. 355-365] *in which tones from different sources can be related along perceptual dimensions*. », Hajda *et alii*, « Methodological Issues in Timbre Research », p. 302 (« Il est clair que le timbre a deux composantes : (1) il transmet l'identité de l'instrument qui le produit, et (2) il peut être représenté par une palette ou une famille de palettes dans lesquelles les sons de sources différentes peuvent être reliés parmi les dimensions perceptives. », nous traduisons). À ce sujet, voir également la typologie de Jérémy Marozeau, qui distingue le *timbre-identité* (le timbre d'une flûte, par exemple) et le *timbre-individualité* (le timbre du jeu de flûte de Jean-Pierre Rampal) du *timbre-qualité* (la couleur lumineuse de la flûte dans l'aigu), dans Jérémy Marozeau, *L'Effet de la fréquence fondamentale sur le timbre*, thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2004.

Malgré cette problématique, Gregory Sandell a étudié le fondu des timbres dans une thèse de doctorat[54] parvenant à la conclusion que les timbres qui fondent le mieux entre eux sont ceux possédant un centre de gravité spectral similaire ou un centre de gravité spectral bas[55]. Le hautbois, plus nasal que la clarinette, a un centre de gravité spectral plus élevé. Il fond donc moins que la clarinette avec les autres instruments. Mais à cause de la nature des échantillons d'instruments avec lesquels Sandell est arrivé à ses conclusions, il faut envisager ces résultats avec une certaine réserve. En effet, Sandell utilise les échantillons de l'étude de Grey, soit des sons resynthétisés électroniquement à partir d'une analyse de spectre d'instruments enregistrés, puis égalisés en intensité[56]. Les « instruments » de son étude sont très différents des sons usuels entendus en situation musicale. Pour confirmer les conclusions de Sandell, il serait nécessaire de refaire une expérience selon le même protocole avec des échantillons plus près de la situation « naturelle » de l'écoute en orchestre.

Du côté des traités orchestraux, l'homogénéité et le fondu des timbres y sont aussi présents, souvent de manière implicite par le terme « timbres semblables ». Rimsky-Korsakov et Steinberg, comme Koechlin, insistent sur l'importance d'avoir des timbres proches pour une bonne écoute de l'harmonie. À l'inverse, les auteurs des deux traités soulignent que l'on peut utiliser des timbres différents pour mettre en contraste une ligne indépendante et atténuer les dissonances. Koechlin ajoute qu'il est pratique d'utiliser des timbres contrastants pour accentuer l'indépendance des lignes contrapuntiques, ce qui atténue la perception des rencontres harmoniques[57].

Plénitude

Quant à la plénitude, que l'on pourrait décrire comme la sensation de complétude de l'espace sonore par l'orchestre, « elle se réalise souvent (le plus souvent même) au moyen de sonorités homogènes ou fondues : mais ce n'est pas obligatoire »[58]. La plénitude est plus dépendante de l'écriture et de la disposition des parties, des volumes des instruments, qui peuvent être augmentés par les doublures à l'unisson ou à l'octave. La plénitude dépend aussi des *rapports* de volume entre deux sections successives. « Tel accord de bois, suffisamment plein après un *p* des cordes, pourra sonner maigre à la suite d'un *f* des cuivres »[59]. L'intérêt pour l'équilibre des sonorités assurerait au compositeur une orchestration où seraient évités les « manques de plénitude ».

Si la plénitude apparaît dans les autres traités d'orchestration, c'est surtout pour décrire le timbre d'un seul instrument. Ainsi, le cor chez Rimsky-Korsakov est décrit comme « rond et plein » dans son registre moyen[60], alors que Gevaert met l'accent sur

54. Gregory J. Sandell, *Concurrent Timbres in Orchestration : A Perceptual Study of Factors Determinating « Blend »*, thèse de doctorat, Northwestern University, Evanston, États-Unis, 1991.

55. Pour la définition du centre de gravité spectral, voir *supra*, note 39.

56. John M. Grey, « Multidimensional Perceptual Scaling of Musical Timbres », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 61, n° 5, 1977, p. 1270-1277.

57. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 4.

58. *Ibid.*, p. 3.

59. *Ibid.*

60. Rimsky-Korsakov et Steinberg, *Principes d'orchestration*, p. 27.

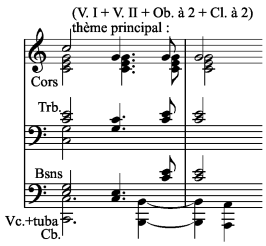
« la plénitude qu'ont acquises [les] notes graves [de la flûte] »[61]. Pour ces deux cas précis, Koechlin parle d'une sonorité « grosse » ou « ample »[62].

Koechlin distingue deux types de plénitude : l'une, « matérielle », venant du volume des instruments impliqués et du fondu et de l'homogénéité des plans orchestraux, et l'autre, « d'écriture », créée par « la disposition des accords, [le] choix de notes à doubler et [la] richesse contrapuntique », en plus de l'occupation du registre nommé par Koechlin le *sous-médium*[63] (exemple 4).

Exemple 4. Registre du sous-médium selon Koechlin[64]

Le premier type de plénitude est illustré par un exemple de Wagner (exemple 5), le deuxième par un exemple de Franz Schubert orchestré par Koechlin (exemple 6). Notons que l'exemple de Wagner fait aussi usage de la plénitude d'écriture : les bassons et trombones remplissent l'octave du sous-médium.

Si Koechlin ne parle pas de volume plutôt que de plénitude pour l'orchestration, c'est probablement parce que ce deuxième type de plénitude existe indépendamment du volume général des timbres de l'orchestre.



Exemple 5. Richard Wagner, *Ouverture des Maîtres Chanteurs* [*sic*]. La plénitude matérielle est assurée par l'emploi de timbres à grands volumes (cors, trombones, tuba) et de doublures – les bassons doublant les cors à l'octave inférieure, les violoncelles et contrebasses doublant le tuba – ainsi que l'occupation du registre du sous-médium par les trombones et bassons[65]

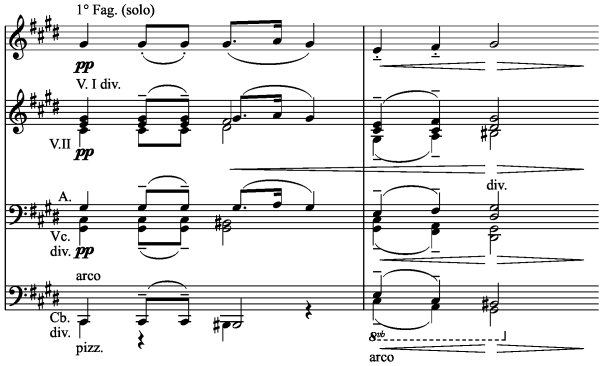
61. Gevaert, *Cours méthodique d'orchestration*, p. 107.

62. « Les plus gros Volumes pour les *Bois*, sont ceux de la *Flûte dans le grave*, et du *Basson* […]. Le *Cor* également est gros […] ; quant aux notes du bas [du cor], très amples, on les comparerait à celle du *Tuba* […] », Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. I, p. 220, c'est Koechlin qui souligne.

63. Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. III, p. 8 et 10.

64. *Ibid.*, p. 10.

65. *Ibid.*



Exemple 6. Franz Schubert, *Fantaisie en ut* pour piano, orchestration de Koechlin. Si le timbre des cordes n'est pas nécessairement volumineux, l'écriture serrée des voix et un sous-médium garni assurent la plénitude par l'écriture [66]

Or, la plénitude n'est pas toujours nécessaire. Koechlin souligne d'ailleurs que l'École française évite en général un excès de doublures d'instruments en faveur de l'*éclat* qu'offrent les timbres purs (sans doublures), pour ne pas tomber dans l'excès de plénitude créant un « fondu pâteux ». Si Koechlin semble ne pas aimer Johannes Brahms pour cette raison, il admire autant Wagner, « qui double toujours à bon escient et conserve un sens très lucide de l'équilibre même dans le démesuré », que Jean-Philippe Rameau, Bizet et Ravel dont les orchestres sont à « timbres nets » [67].

UN SYSTÈME DÉPENDANT D'UNE ESTHÉTIQUE ?

Cette classification est certainement orientée esthétiquement. Il ne faut pas oublier que ce traité a été écrit après le choc des sonorités acides, minces et crues du *Sacre du printemps* et à l'époque des œuvres du Groupe des six, dont les orchestrations sont loin d'un son plein et homogène. Mais Koechlin laisse en vérité toute liberté à l'orchestrateur, tout en lui rappelant l'importance de bien connaître son métier pour arriver à une liberté véritable :

> Après tout, ni l'homogénéité, ni le fondu, ni même la plénitude ne sont nécessaires et […] en bien des cas les musiciens (ceux d'aujourd'hui surtout) préfèrent des ensembles plus hétérogènes, presque disparates, – agressifs et crus. C'est qu'en matière d'orchestration l'on ne peut ni ne doit exiger que chacun soit pareil, mais seulement que le résultat sonore soit conforme à l'idée musicale, au goût même du compositeur. Or, s'il est facile de se montrer incohérent, criard, bizarre, il reste difficile (et d'ailleurs assez rare) de réaliser le mieux du monde la sonorité qui répond exactement à ce qu'on a voulu. Mais avant tout, il faut être capable d'écrire homogène, fondu, plein. Ce sont là des qualités normales que l'on est heureux, dans la plupart des cas, de trouver [68].

66. *Ibid.*
67. *Ibid.*, p. 7-8.
68. *Ibid.*, p. 3.

Koechlin n'impose donc pas une esthétique, en décidant ce qui est bon ou mauvais en orchestration, mais cherche plutôt à faire une typologie des orchestrations possibles. Ce système d'attributs lui permet d'ailleurs de couvrir des orchestrations d'esthétiques très différentes. Il est en effet rare de voir un traité d'orchestration qui peut aussi bien décrire les « anciens » (Bach, Mozart et Beethoven) et les compositeurs d'opéra français (Jules Massenet, Charles Gounod et Georges Bizet) que les avant-gardistes du temps (Milhaud, Stravinsky et Schoenberg), sans oublier les références de l'école française (Berlioz, Gabriel Fauré, Debussy, Ravel) et Koechlin lui-même ! Mieux encore, il permet de cerner les caractéristiques typiques de la sonorité de l'orchestration de chaque compositeur en se fondant sur les *résultats sonores* en plus des *moyens* employés. C'est avec entre autres l'homogénéité, le fondu et la plénitude que Koechlin peut faire de manière assurée le lien entre l'idée compositionnelle, les moyens déployés et le résultat musical.

CONCLUSION

La méthode d'approche du timbre de Koechlin lui donne la capacité de couvrir beaucoup plus de manières d'orchestrer que les auteurs des traités précédents. C'est d'ailleurs aussi vrai pour les rédacteurs des traités qui le suivent ! Si la définition des attributs pour le timbre des instruments propose une manière de prévoir l'organisation des timbres entre eux, la définition des attributs pour le timbre de l'orchestre propose une manière de prédire le son global d'une orchestration et de le comparer avec d'autres dispositions orchestrales et d'autres esthétiques. Koechlin cherche ainsi à dépasser le particulier et le typique d'un compositeur ou d'une école nationale pour trouver une universalité dans la méthode d'approcher le timbre et l'orchestre. Les typologies du timbre de Koechlin fournissent, paradoxalement, une série finie de timbres orchestraux pour obtenir des résultats sonores conformes à une infinité d'idées musicales.

Le fait que l'on retrouve le volume, l'intensité, la transparence et les autres attributs utilisés par Koechlin dans d'autres traités d'orchestration et diverses études sur la perception du timbre suggère que ces attributs ne sont pas le fait de la perception d'un seul homme ou le produit d'une école nationale (française en l'occurrence), mais qu'ils appartiennent probablement à un phylum de qualités de timbre entendues par une majorité d'auditeurs.

Il reste néanmoins plusieurs études à réaliser pour démontrer que plusieurs des attributs du timbre de Koechlin seraient des universaux en orchestration. À part l'intensité et peut-être le fondu, aucune qualité décrite par le *Traité* n'a été mentionnée par la totalité des sources citées. Le cas du volume est très intéressant à cet égard. S'il est entendu par plusieurs musiciens professionnels, il semble facile de ne pas en tenir compte pour orchestrer, comme le suggèrent les traités de Gevaert, Rimsky-Korsakov et Adler, ou encore pour définir le timbre, comme le démontrent les études scientifiques sur la question. Le volume est-il un universel du timbre ? Probablement, mais cela reste à confirmer. Est-il nécessaire à l'orchestration ? Probablement aussi, mais rien n'est sûr. Il faudra d'autres travaux pour étudier le volume de timbres d'instruments avec des échantillons semblables à ce qui est entendu dans une situation musicale. Il sera alors

peut-être possible d'avoir une preuve de l'existence d'une qualité universelle de volume chez les instruments de l'orchestre[69].

Les travaux de Koechlin sur l'orchestration ouvrent la voie aux musicologies historique et systématique qui devront combiner leurs outils respectifs pour vérifier l'universalité de la méthode d'orchestration du compositeur, ce qui constituera un pas important pour l'ensemble des connaissances musicales[70]. Mais pour l'instant, Koechlin offre les bases d'un système convaincant d'analyse de l'orchestration, qui semble adéquat pour la plupart des situations d'orchestration de la musique savante occidentale, et peut-être même au-delà.

Il serait d'ailleurs intéressant d'utiliser la méthode de Koechlin pour l'analyse des pièces électroacoustiques et de musique populaire. Cette méthode répondrait sûrement aux besoins des musicologues de ces domaines, et réaliserait plus particulièrement le souhait de Philip Tagg d'établir une terminologie viable pour la description du timbre, complétant une musicologie « piètrement préparée pour l'analyse du timbre et des subtilités de l'articulation rythmico-dynamique »[71].

Examiner l'universalité de la méthode d'orchestration de Koechlin sous l'angle des musicologies historique et systématique est un processus que Koechlin aurait sûrement approuvé, lui-même écrivant : « Ayant eu l'occasion de cultiver les jardins de la science et ceux de la musique, je me suis permis d'en offrir quelques vues ; puissent-elles guider ceux qui vont *à la recherche de la Vérité* »[72].

69. Une équipe interdisciplinaire travaille d'ailleurs à cette expérience (Frédéric Chiasson, Caroline Traube, Bennett Smith et Stephen McAdams, à paraître).

70. L'universalité du volume comme paramètre du timbre instrumental serait un argument en faveur de l'écologie sonore comme origine de l'écoute musicale et universel de la musique. Pour l'écoute musicale, voir Alfred S. Bregman, *Auditory Scene Analysis : The Perceptual Organization of Sound*, Cambridge, MIT Press, 1994 ; pour les universaux de la musique, voir Molino et Nattiez, « Typologies et Universaux ».

71. Koechlin propose dans le volume IV du *Traité* plusieurs excellentes sections sur « La Couleur orchestrale », les couleurs et affects cités pouvant constituer un très bon complément à l'article de Philip Tagg, « Musiques et signi• cations : L'exemple de l'angoisse », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), *Musiques : Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. 5, *L'Unité de la musique*, Paris, Actes Sud-Cité de la musique, 2007, p. 743-772.

72. Charles Koechlin, « Musique et mathématique », dans *Esthétique et langage musical*, écrits présentés et annotés par Michel Duchesneau, Sprimont, Mardaga, 2006, p. 359.